

基于递进式报童模型的蔬菜商品自动定价与补货决策

摘要

蔬菜类商品保质期短、损耗率高，需求受季节、节假日等时间因素影响波动明显，商超的定价与补货决策长期依赖经验。

本文以报童模型为主线，构建"需求刻画—联合优化—约束扩展—数据升级"的递进式决策框架。

针对问题一，首先以变异系数、周内因子、月内因子、季度因子与帕累托曲线刻画需求分布规律，其次以 Spearman 相关、共现提升度与 K-Means 聚类度量品类和单品间的关联结构，确认单品需求服从对数正态分布、周末销量比工作日高约 40%；

针对问题二，首先以双对数弹性回归识别各品类需求价格弹性，得出均小于 1 的结果，可选消费类高于刚需类，其次用 Holt-Winters 模型预测未来一周需求，然后建立价格-补货联合报童模型，给出各品类 7 月 1 日至 7 日的逐日定价与补货量：通过取历史 90 分位加成率，定价全周平稳，补货量双休日比工作日高 25%-83%，周期望收益 4326 元，回测显示较历史实际经营提升利润 49.8%；

针对问题三，将框架单品化并引入可售单品 2733 个、最小陈列量 2.5 千克约束，以 0-1 选品模型确定 7 月 1 日的 33 个单品补货与定价方案，期望利润 635 元、覆盖 94.9%的候选需求，且对损耗率±20%的估计误差保持稳健，最终利润波动约±5%；

针对问题四，从可行性与经济性角度提出缺货记录、客流、竞品价格等分级采集建议，为参数升级提供路径。

全文模型参数均有数据出处，回测、敏感性与方案对比三重验证完整。

关键词：报童模型；成本加成定价；需求价格弹性；0-1 选品；回测验证

一、问题重述

1.1 问题背景

生鲜经营是连锁商超重要的引流业态，蔬菜类商品在其中占据核心位置。与粮油、日化等标准化商品不同，蔬菜保鲜期极短，通常当日进货、当日售完是理想状态；一旦滞销，生鲜随存放时间迅速变坏，只能折价出售或直接报损。多项调查研究，如张熙钰等^[1]人指出，据 2010 年前后的数据显示，发达国家蔬果类冷链流通率高达 95%，禽类流通率达 100%，流通损耗仅为 5%。而我国水产业的冷链流通为 23%、果蔬 5%、肉类 15%，流通损耗率分别为 15%、12%、25%，果蔬年损耗额巨大，高达 1000 亿元以上，损耗成本构成了生鲜零售商利润的主要侵蚀项，因此减少过程损耗、适应生鲜产品的特殊属性，是提高流通率和利润率的关键因素。与此同时，蔬菜的日需求量受季节更替、天气变化、节假日效应以及周边竞争环境等多种因素影响，波动幅度较大，缺货与滞销常常交替出现——补多了卖不完，补少了又错失销售机会，两者都会直接反映到收益上。

目前商超生鲜的定价普遍采用成本加成方式，即在批发价基础上按一定比例加价，加成比例的确定主要依靠经营经验；补货量同样依据历史销量的粗略估算。这种做法缺少定量依据，难以回答“加成率提高一个百分点，销量会下降多少”和“明天每种菜该进多少货”这一类问题，容易造成定价与需求脱节、补货与损耗失衡。随着零售企业数字化程度的提高，销售流水、批发价格、损耗率等数据逐步沉淀，为上述问题提供了从数据中刻画规律、用模型辅助决策的条件。

运筹学中的报童模型是处理随机需求下最优订货量决策的经典方法，如谢金星教授^[2]认为最近若干年，随着行为运筹学的兴起，人们开始通过引进实验方法研究报童问题、通过理论建模解释实验中发现的与传统理论不符的决策行为，使报童问题又一次成为了最近 20 多年的新热点。报童模型的思想在生鲜农产品库存与订货研究中已有广泛应用，如彭建欢^[3]基于数据驱动技术探讨生鲜电商的库存优化决策这一重要的问题，构建了数据驱动下考虑损耗率的生鲜电商库存优化决策模型；若进一步把价格作为决策变量纳入模型，报童模型可以扩展为定价与补货的联合优化框架，如廖文文^[4]提到，在联合补货的基础上从供应链角度出发对供应链整体进行优化，将 JRP 于供应链上的其他环节进行集成研究。本文以此为主线，针对某商超蔬菜类商品近三年的经营数据，在品类与单品两个层面上研究自动定价与补货决策问题。

1.2 数据描述

总提供某商超 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日共三年的经营数据，分

为四个附件：

附件 1 为商品信息表，含 251 个单品及其所属的 6 个蔬菜品类；

附件 2 为销售流水明细，逐笔记录销售日期、单品编码、销量、销售单价及销售类型等信息；

附件 3 为逐日批发价格表；

附件 4 为各单品损耗率表。四类数据以单品编码为纽带相互关联，共同构成后续定价与补货决策的数据基础。

1.3 待解决的问题

基于上述数据，本文需依次解决四个层层递进的问题：

其一，分析蔬菜各品类及单品销售量的分布规律与相互关系；

其二，以品类为对象，建立销售总量与成本加成定价的关系，并给出未来一周（2023 年 7 月 1 日至 7 日）各品类的日补货总量与定价策略，使商超收益最大；

其三，在可售单品总数控制在 27–33 个、各单品订购量不低于最小陈列量 2.5 千克的约束下，给出 7 月 1 日的单品补货量与定价策略，在尽量满足市场需求的前提下追求收益最大；

其四，说明商超还需采集哪些数据、这些数据对补货与定价决策有何帮助。

二、基本假设与符号说明

2.1 问题分析

四个问题围绕“定价与补货”这一核心决策层层递进：

问题一刻画需求规律，给出销量分布形态、周期因子以及品类、单品间的关联结构，为后续建模提供需求分布 $F(\cdot)$ 这一统计输入；

问题二在品类层面将成本加成定价与补货量联合优化，本质是需求不确定下的报童决策问题，建立模型的基本形式与闭式解；

问题三沿同一主线将模型细化至单品，并引入可售单品总数 27 – 33 个、最小陈列量 2.5 千克两个现实约束；

问题四则从数据需求角度补齐决策体系的输入缺口。

2.2 模型假设

本文建模基于以下前提假设：

附件所给销售流水与批发价格数据真实完整，除闭店日外无系统性缺失；

在问题一中以实际销量作为需求的观测值，售罄造成的需求截断问题留待问题二的需求建模中处理；

三年经营期内门店未发生重大业态调整，单品的新增与淘汰属正常经营行为，其销售记录具有可比性；

附件 4 给出的各单品损耗率在决策期内保持稳定；

决策期内各单品批发价取最近观测值，成本加成定价以实际批发成本为基准。

2.3 核心符号说明

符号	含义	符号	含义
R_t	第 t 日销量观测 (kg)	c	批发价 (元/kg)
D_t	第 t 日需求 (随机变量, kg)	$\tilde{c}$	损耗调整有效成本 (元/kg)
$F(\cdot)$	需求分布函数	l	品类 (单品) 损耗率
Z_d	周内因子	α	加成率
$\hat{\mu}_t$	历史价格水平下的需求预测 (kg)	η_j	品类 j 需求价格弹性
$\mu_t(\alpha)$	加成率 α 下的期望需求 (kg)	Q	补货量 (决策变量, kg)
μ_D	对数需求均值	$\pi(\alpha, Q)$	期望利润 (元)
σ	对数需求标准差	γ	临界分位数
p	销售单价 (元/kg)	Φ, Φ^{-1}	标准正态分布函数及其反函数

三、数据预处理

3.1 数据来源与结构

本文数据来自题目提供的四个附件，覆盖某商超 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日共三年的经营记录：附件 1 为商品信息表，含 251 个单品及其所属的 6 个蔬菜品类；附件 2 为销售流水明细，共 87.85 万条记录，含销售日期、单品编码、销量、销售单价、销售类型与打折标记等字段；附件 3 为逐日批发价格表；附件 4 为各单品损耗率。

3.2 数据清洗

(1) 退货记录剔除。附件 2 中含 461 条"退货"记录（销量为负），退货总量约 300 千克，仅占正常销售总量的 0.06%，予以剔除。

(2) 闭店日识别。理论日期区间共 1095 天，实际有销售记录的天数为 1085 天。逐日核查发现，缺失的 10 天全部为春节闭店（2021 年 2 月 11 - 12 日、2022 年 1 月 31 日、2023 年 1 月 21 日）和疫情管控闭店（2022 年 11 月 2 日、4 日及 11 月 30 日 - 12 月 3 日），属于合理的停业日而非数据缺失，后续分析以 1085 个营业日为口径。

(3) 异常值核查。单笔 160 千克的大宗销售为 2022 年端午节前的鲜粽叶采购，属于应季正常交易，予以保留；单价高于 60 元/千克的记录涉及 7 个单品（四川红香椿、黄花菜及菌菇类等），均属市场行情较高的正常商品，不作剔除。数据中未发现字段缺失与重复记录。

(4) 多表对齐。附件 1 的 251 个单品中，有 5 个单品（芜湖青椒(2)、虫草花(盒)(1)、本地菠菜、藕、芜湖青椒(份)）三年内无任何销售记录，在单品分析时予以标注；附件 3 批发价格与销售记录逐日对齐，经核查 46,595 个"销售日×单品"组合全部匹配到当日批发价，无需回填；附件 4 提供品类级平均损耗率与单品级损耗率两层数据，本文在品类分析中采用品类级损耗率，在单品决策（问题三）中采用单品级损耗率。

(5) 汇总口径。以"单品×日期"为基本分析单元，将流水明细汇总为各单品每日销量与销售额，并按"成本额=销量×批发价格、毛利额=销售额-成本额"计算衍生指标，形成后续建模的统一底表。打折销售单独标记。

3.3 清洗后数据的描述性统计

清洗后共获得 246 个单品、1085 个营业日的有效销售数据：总销量 471.3 吨，总销售额 337.0 万元，日均销量约 434 千克、日均销售额约 3108 元。分品类看，花叶类贡献 42.2%的销量与 32.0%的销售额，辣椒类与食用菌的销售额占比高于其销量占比，反映这两类商品单价较高；品类月销量的变异系数介于 0.31（花叶类）与 0.57（水生根茎类）之间，波动差异明显。时间维度上，销量呈现稳定的周内周期——周六、周日的日均销量比工作日高出约 40%（周六因子 1.42、周日因子 1.36），打折销售占总销量的 6.7%。上述统计量为第四章问题一的分析提供输入，更细致的规律刻画在第四章展开。

四、问题一：蔬菜品类及单品销售量的分布规律与相互关系

4.1 总体概况与波动度量

三年共 1085 个营业日，总销量 471.3 吨，总销售额 337.0 万元。记第 t 个月的总销量为 U_t ($t=1,2,\dots,36$)，以均值与变异系数度量总体波动^[6]：

$$\begin{cases} \mu_U = \frac{1}{36} \sum_{t=1}^{36} U_t \\ \sigma_U = \sqrt{\frac{1}{36} \sum_{t=1}^{36} (U_t - \mu_U)^2} \\ CV = \frac{\sigma_U}{\mu_U} \end{cases} \quad (4-1)$$

其中： μ_U 为 36 个月度总销量的样本均值（t）； σ_U 为 36 个月度总销量的样本标准差（t）； U_t 为第 t 个月全店蔬菜总销量（t）；CV 为变异系数（无量纲）；用于刻画销量相对波动大小，数值越大波动越强。

代入得 $\mu_U=13.1$ （t）、 $CV=0.30$ 。各品类同法计算：花叶类 0.31 最平稳，水生根茎类 0.57 波动最大，其余 0.38–0.46——波动大的品类应更依赖短期预测与缓冲库存。

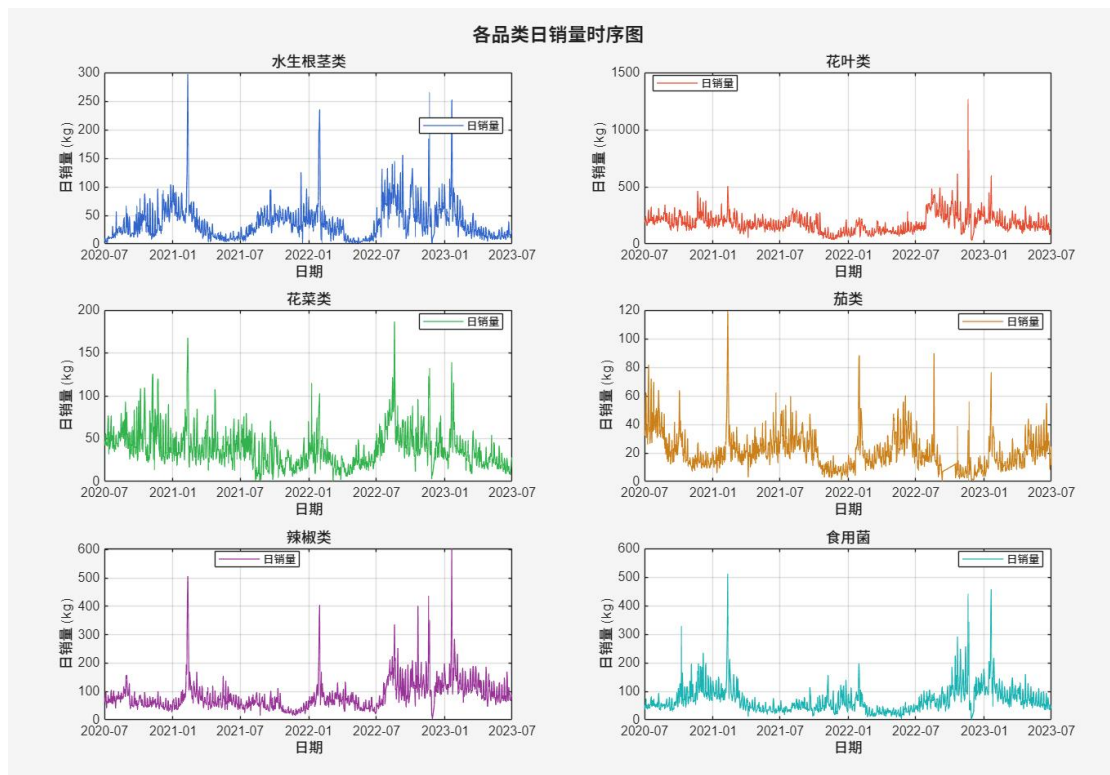


图 1 各品类日销量时序（7 日滚动均值）

图 1 以 7 日滚动均值展示各品类日销量的时序特征：全部品类均存在以周为单位的周期起伏与年际波动，2021 年疫情期普遍下探、2022 年下半年起回暖；花叶类体量最大、波动最平稳，茄类持续走低，与 4.1、4.2 节的结论一致。

记星期 d 为一周内因子需求因子，反映一周不同日期的需求放大倍数：

$$\begin{cases} Z_d = \frac{R_d}{\bar{R}} \\ \bar{R}_d = \frac{1}{n_d} \sum_{t \in \text{星期 } d} R_t \end{cases} \quad (4-2)$$

其中： Z_d 为星期 d 对应的周内需求因子（无量纲）； R_d 为属于星期 d 的全部营业日的日均销量（kg）； n_d 为样本中属于星期 d 的营业日总天数； R_t 为第 t 个营业日全店蔬菜总销量（kg）； $\bar{R}$ 为全部营业日的整体日均销量（kg）。

计算结果 $Z_{\text{五}}=1.10$ 、 $Z_{\text{六}}=1.42$ 、 $Z_{\text{日}}=1.36$ ，工作日约等于 1——周末需求显著抬升，该因子将作为需求预测的周期项保留。

4.2 品类结构

记品类 j 第 t 日销量为 $R_{j,t}$ ，其销量占比为

$$r_j = \frac{\sum_t R_{j,t}}{\sum_j \sum_t R_{j,t}} \quad (4-3)$$

其中： r_j 为第 j 个蔬菜品类的全周期销量占比（无量纲）， $R_{j,t}$ 为第 j 个品类在第 t 营业日的销量（kg）； $\sum_t R_{j,t}$ 为第 j 个品类三年全部营业日累计总销量；

计算得花叶类 42.2%、辣椒类 19.5%、食用菌 16.2%、花菜类 8.9%、水生根基类 8.6%、茄类 4.8%。销售额口径下辣椒类与食用菌占比高于销量口径，两类单价较高；花叶类则以量取胜。

4.3 单品分布规律与销售模式

将单品三年总销量降序排列为 $q_{(1)} \geq q_{(2)} \geq \dots \geq q_{(n)}$ ，定义前 k 个单品的累计销量贡献：

$$G(k) = \frac{\sum_{i=1}^k q_{(i)}}{\sum_{i=1}^n q_{(i)}} \quad (4-4)$$

其中： $G(k)$ 为销量排名前 k 个单品的累计销量占全部单品总销量的比重（无量纲）； n 为参与统计的有效单品总数， $n=246$ 。 $G(24)=62.7\%$ 、 $G(49)=83.9\%$ 、 $G(73)=92.5\%$ ，头部集中与长尾并存。

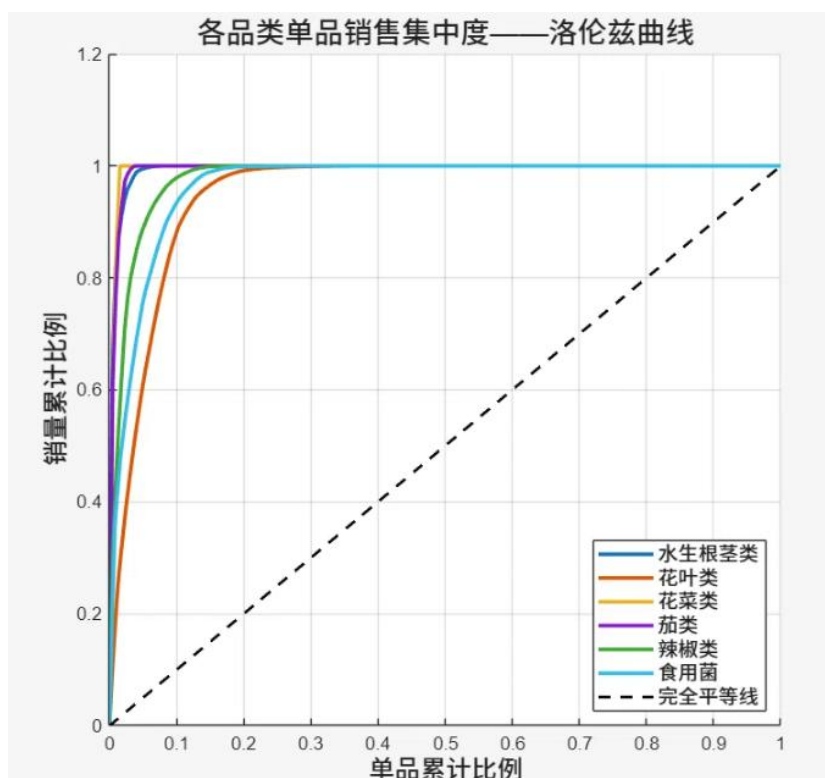


图2 各品类洛伦兹曲线叠加

图2 叠加六个品类的洛伦兹曲线：曲线越远离对角线，品类内单品销量越集中。花菜类弯曲程度最大，花叶类相对接近均等线，与（4-4）的集中度结论互为印证。

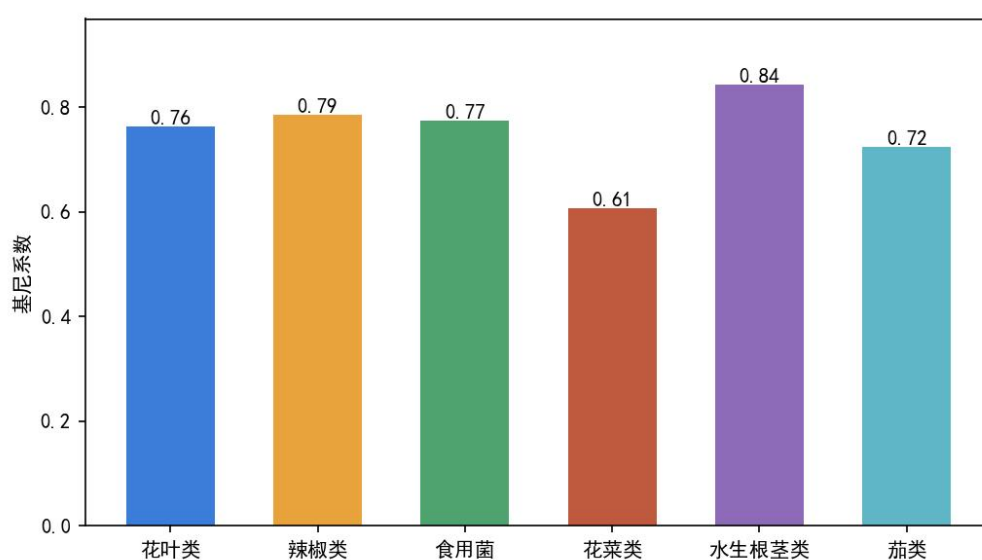


图3 各品类基尼系数对比

图3 以基尼系数量化各品类单品销量的集中度，各品类基尼系数介于

0.45~0.75 之间，均显著高于 0，说明单品销量集中是各品类的共同特征，其中花菜类集中度最高、花叶类最低。

单品×月销量呈强右偏分布，作变换：

$$v = \ln(1 + \mu) \tag{4-5}$$

其中： μ 为单品原始月度销量观测值（kg）； v 为经过对数平移变换之后的销量（无量纲）； $\ln(\cdot)$ 为自然对数函数。

$$f(x, \mu_x, \sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln x - \mu_x)^2}{2\sigma^2}\right], x > 0 \tag{4-6}$$

其中： $f(x, \mu_x, \sigma)$ 为对数正态分布的概率密度函数； μ_x 为对数正态分布的位置参数； σ 为对数正态分布的尺度参数， $\sigma > 0$ ； $\exp(\cdot)$ 为自然指数函数； x 为单品月度需求量随机变量（kg）。

变换后分布近似对称（图 4），故设单品月销量服从对数正态分布：

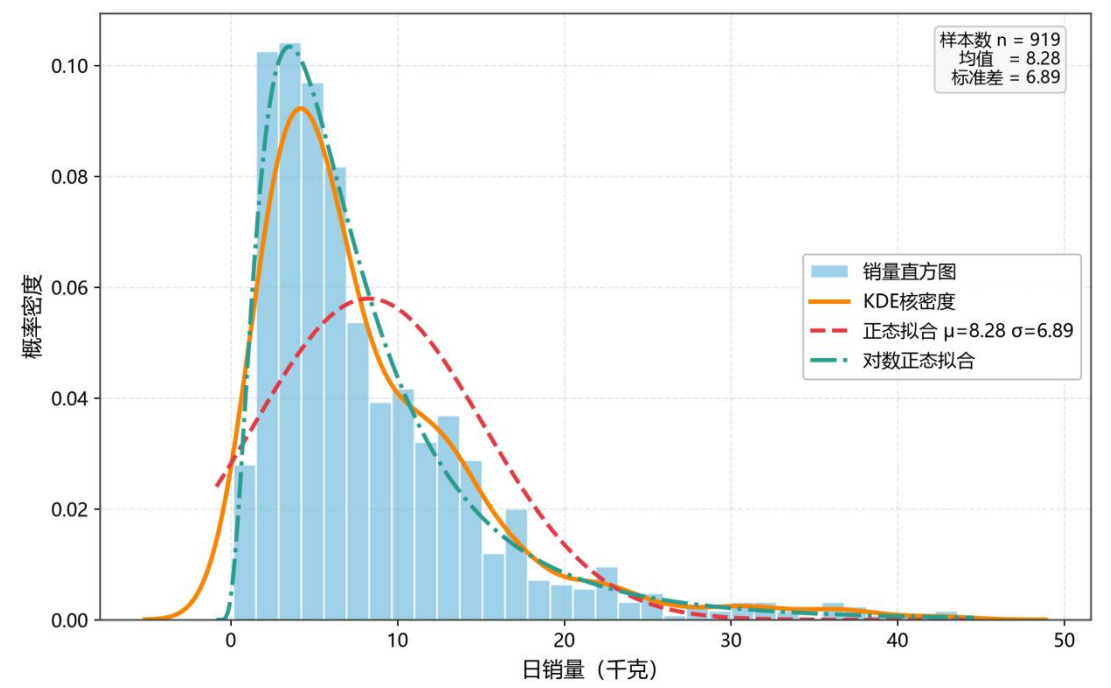


图 4 典型单品分布拟合对比（直方图+拟合曲线+KDE）

变换后分布近似对称，故设单品月销量服从对数正态分布：

图 4 给出典型代表单品日销量的直方图、对数正态拟合曲线与 KDE 密度：三者在峰值位置与右偏形态上高度重合，说明对数正态设定（4-6）能同时刻画销量的集中趋势与长尾。

参数由极大似然估计：

$$\begin{cases} \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i \\ \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\ln x_i - \hat{\mu})^2 \end{cases} \quad (4-7)$$

其中： $\hat{\mu}$ 为位置参数 μ 的极大似然估计量； $\hat{\sigma}^2$ 为尺度参数平方 σ^2 的极大似然估计量； x_i 为单品月度销量样本观测； n 为参与参数估计的样本数量。

该分布即后续报童模型的需求分布 $F(\cdot)$ 。

销售模式划分采用 K-Means 聚类^[7]。记簇划分为 $S=\{S_1, S_2, \dots, S_K\}$ ，以组内平方和为目标函数：

$$M(S, \mu) = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in S_k} \|x_i - \mu_k\|_2^2 \quad (4-8)$$

其中： $M(S, \mu)$ 为 K-Means 目标函数，组内平方误差和； K 为预先设定聚类簇的个数； S_k 为第 k 个簇，为样本集合； x_i 为第 i 个单品标准化后的 36 维月销量向量； μ_k 为第 k 个簇的簇中心向量；

固定 S 对 μ_k 求导置零：

$$\frac{\partial M}{\partial \mu_k} = -2 \sum_{x_i \in S_k} (x_i - \mu_k) = 0 \Rightarrow \mu_k^{(t+1)} = \frac{1}{|S_k|} \sum_{x_i \in S_k} x_i \quad (4-9)$$

其中： $\mu_k^{(t+1)}$ 为第 $t+1$ 次迭代后第 k 簇的簇中心向量； $|S_k|$ 为集合 S_k 中包含的单品样本数量；

固定 μ ，每点独立选择最近中心使 M 最小：

$$S_k^{(t+1)} = \left\{ x_i \mid \|x_i - \mu_k^{(t)}\|_2^2 \leq \|x_i - \mu_j^{(t)}\|_2^2, \forall j \neq k \right\} \quad (4-10)$$

(4-9) (4-10) 交替迭代， M 单调下降故收敛。以 36 个月标准化月销量序列为输入、 $K=3$ ，随机初始中心重复 50 次取 M 最小者，得稳定在售型（13 个）、上升型（3 个）、波动衰退型（14 个），单品更替频繁。

4.4 相互关系分析

品类间同步性用 Spearman 秩相关度量^[8]。线性相关的 Pearson 系数定义为：

$$\rho = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}} \quad (4-11)$$

其中： ρ 为 Pearson 线性相关系数，取值范围 $[-1, 1]$ ； x_i 为序列 x 的第 i 个样本观测； y_i 为序列 y 的第 i 个样本观测； $\bar{x}$ 为序列 x 样本均值； $\bar{y}$ 为序列 y 样本均值；品类日销量不服从正态分布，以秩替代原始观测并化简，即得 Spearman 系数：

$$\rho_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2-1)}$$

(4-12)

其中： ρ_s 为 Spearman 秩相关系数，取值范围[-1,1]； d_i 为两组销量序列第 i 组样本对应的秩次差值； n 为样本容量。 d_i 为两品类销量排名的差值。

、品类日销量矩阵计算结果：花叶-花菜 0.63、花叶-辣椒 0.60、花叶-食用菌 0.60、根茎-食用菌 0.61；茄类仅弱相关。

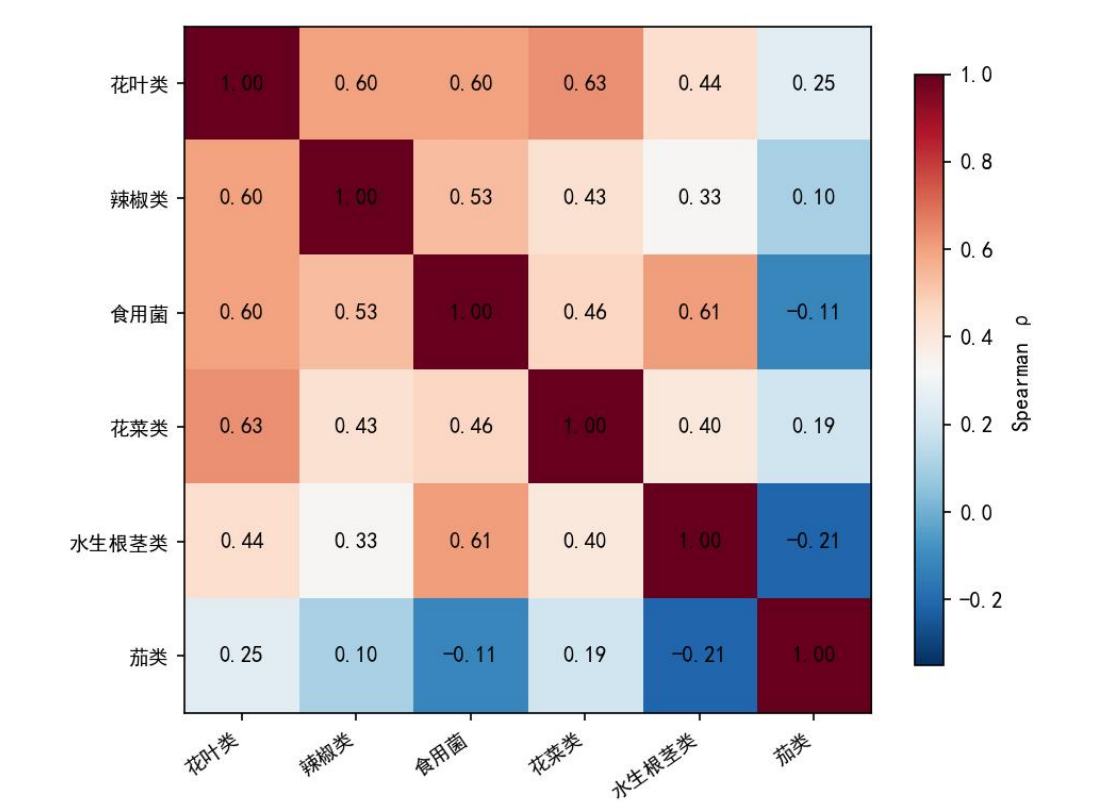


图 5 品类间 Spearman 相关热力图

图 5 热力图直观呈现品类日销量的相关结构：花叶类与花菜类、辣椒类、食用菌形成 0.60 以上的强同步簇，茄类与其余品类仅弱相关甚至负相关，与 (4-12) 的计算结果一一对应。

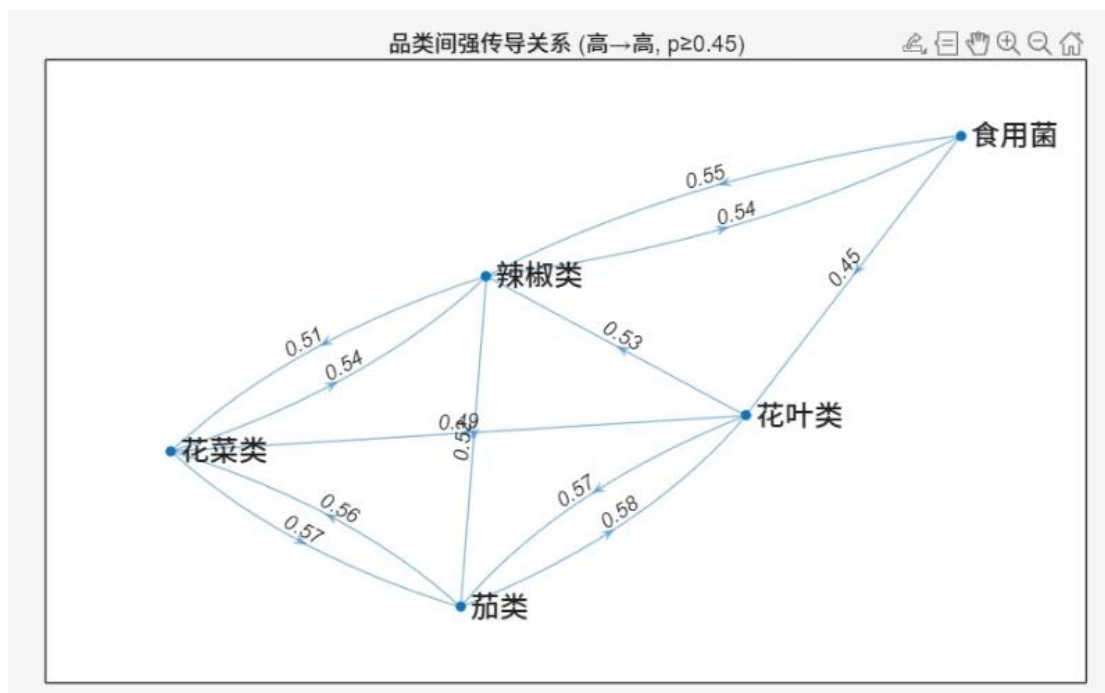


图 6 品类间状态转移弦图（高销量日共现结构）

图 6 以弦图刻画品类“高销量日”的共现结构：弦越粗代表两品类同日进入高状态越频繁。花叶类—辣椒类—食用菌构成最粗的弦束，茄类几乎不与其他品类成弦，说明其需求节奏与整体大盘脱节。

单品同售关系用提升度度量。由条件概率公式：

$$P(Y|X) = \frac{P(XY)}{P(X)} \quad (4-13)$$

其中： $P(Y|X)$ 为单品 X 出现条件下单品 Y 同日销售的条件概率； $P(X)$ 为单品 X 在营业日出现销售记录的边缘概率； $P(XY)$ 为单品 X 与单品 Y 在同一个营业日同时销售的联合概率。

定义提升度为同售条件概率与无条件概率之比：

$$\text{gain}(X \rightarrow Y) = \frac{P(Y|X)}{P(Y)} = \frac{P(XY)}{(P(X) \cdot P(Y))} \quad (4-14)$$

其中： $\text{gain}(X \rightarrow Y)$ 为由单品 X 指向单品 Y 的提升度（无量纲）； $P(Y)$ 为单品 Y 在营业日出现销售记录的边缘概率； $\text{gain} > 1$ 为同售频率高于独立期望。

以单品-日 0-1 共现矩阵计算，得 374 个 $\text{gain} \geq 1.2$ 的关联对，最高 2.75（姜蒜小米椒组合装×枝江青梗散花），73%跨品类——主要为“配菜式”同售，可为问题三选品提供参考。

4.5 小结

（4-6）给出需求的对数正态分布 $F(\cdot)$ ，（4-2）给出周内周期因子，（4-9）（4-10）刻画的销售模式与（4-12）（4-14）度量的相关、共现结构，共同构成后续建模的统计输入： F 与周期因子进入需求预测与报童模型，共现结构用于问题三选品。

五、问题二：品类定价与补货联合优化¹

5.1 销售量与价格的相关性分析

从机理上看，蔬菜虽属生活必需品，但品类间替代性强，价格提高会抑制需求（需求定律）；同时销量又决定补货量与损耗成本，价格与补货量之间存在双向依赖，这构成了后文联合建模的出发点。

定量检验方面，直接计算品类日销量与加成率的 Spearman 秩相关，各品类符号不一（-0.23~+0.23）：批发成本冲击会同时推高售价与销量，简单相关无法识别价格弹性。为此建立双对数（log-log）弹性回归^[9]，同时纳入售价与批发价，把成本冲击从价格效应中分离出来，并控制时间因素：

$$\ln R_{jt} = \beta_0 + \beta_1 \ln p_{jt} + \beta_2 \ln c_{jt} + \sum_d^6 \beta_d I_d + \sum_m^{11} \beta_m I_m + \beta_t \tau + u_{jt} \quad (5-1)$$

其中： Y_{jt} 代表第 j 类蔬菜在第 t 日的日销售量； δ_{jt} 为品类 j 在 t 日的价格加成系数； Z_d, Z_m 分别为星期虚拟变量、月份虚拟变量； τ 为连续时间趋势项； ε_{jt} 为随机扰动项；定义品类 j 的需求价格弹性 $\xi_j = -\varphi_1$ 。为剔除疫情期供给冲击，回归样本取近一年（2022 年 7 月至 2023 年 6 月）不打折销售日，结果见表 1。

¹ 说明：本章新出现变量完整给出“其中”释义；对于已经在第四章定义过的符号不再重复解释；全部符号可参见文末总符号对照表。

表 1 各品类需求价格弹性估计结果（近一年不打折日）

品类	ξ	t 值	显著性	基准加成率 δ_j	惯例上界 $\delta_{\max,j}$
水生根茎类	0.750	-3.4	显著	0.322	0.683
花叶类	0.366	-1.7	边缘显著	0.409	0.678
花菜类	0.772	-2.8	显著	0.627	0.878
茄类	-0.161	+0.5	不显著	0.536	0.917
辣椒类	0.101	-0.5	不显著	0.258	0.698
食用菌	0.715	-3.8	显著	0.350	0.647

各品类弹性绝对值均小于 1：食用菌、花菜类与水生根茎类弹性较高（可选消费，价格敏感），花叶类居中，辣椒类接近零（刚需调味），与“必需品弹性低、可选品弹性高”的经验规律一致；茄类弹性不显著且估计值为负，反映其销量变化主要由品类结构因素而非价格驱动，模型仍按回归估计值采用。 δ_j 基准取历史加成率中位数， $\delta_{\max,j}$ 取 90%分位上界。

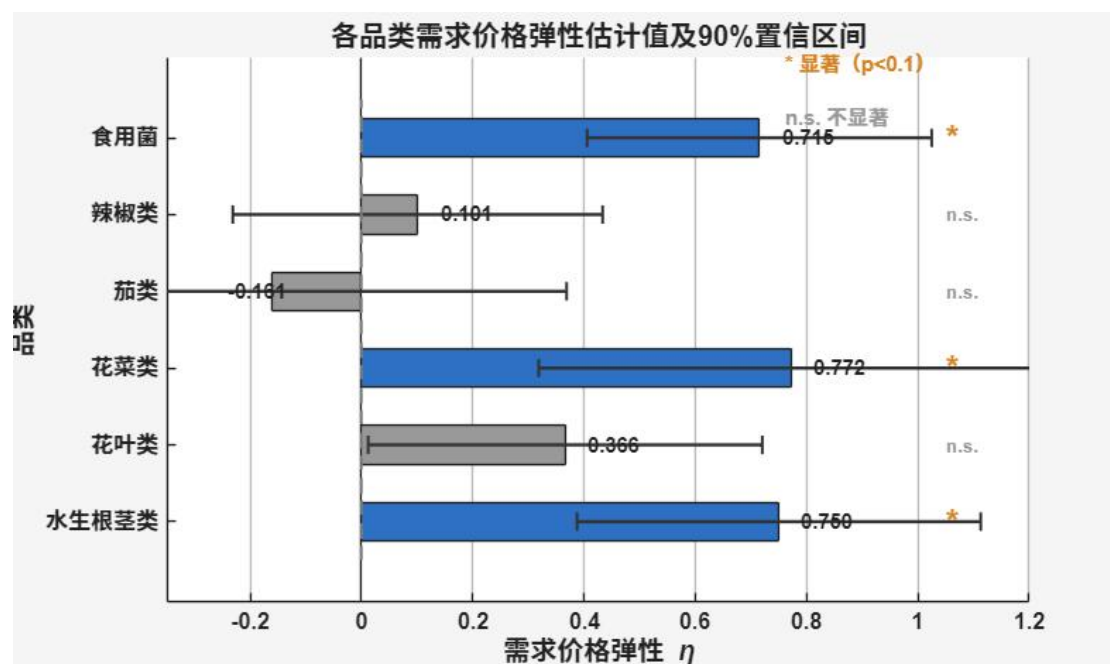


图 7 各品类需求价格弹性估计值及 90%置信区间

该图以森林图形式给出各品类需求价格弹性的点估计与 90%置信区间：食用菌、花菜类、水生根茎类与花叶类的区间基本不含零，估计显著或边缘显著；辣椒类与茄类的区间跨越零，估计不显著——与表 1 的显著性结论一一对应。全部点估计落在 0~0.8 之间且小于 1，支持“各品类需求缺乏弹性”的核心判断，这也

是后文角点解（5-13）成立的前提。

置信区间的宽度反映估计精度：食用菌、花菜类、水生根茎类等可选消费品的点估计较高且区间相对集中，辣椒类、茄类等刚需品类区间跨越零、估计不稳定；其中茄类标注“估计不稳健，后续采用替代值”，对应正文中茄类弹性不显著且为负、模型仍按回归原始估计值采用的处理（表 1）。

5.2 含时间因素的需求预测模型

第四章表明需求存在周内周期、年度季节与趋势，据此将品类日需求的期望值按乘法模型分解：

E[R_t] = A_t \cdot U_t \cdot V_t \cdot K_t \tag{5-2}

其中A_t为趋势水平、U_t为周内因子、V_t为季节因子、K_t为节假日因子。以周为季节周期（m=7），用 Holt-Winters 三参数指数平滑递推估计：

\begin{cases} A_t = \alpha \cdot \frac{R_t}{V_{t-7}} + (1 - \alpha)(A_{t-1} + T_{t-1}) \\ T_t = \beta(A_t - A_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1} \\ V_t = \gamma \cdot \frac{R_t}{A_t} + (1 - \gamma)V_{t-7} \end{cases} \tag{5-3}

其中α,β,γ分别为水平平滑系数、趋势平滑系数、季节平滑系数。在离散集合{0.1,0.3,0.5,0.7,0.9}上网格搜索、以一步预测误差平方和最小为准。

h 步预测为：

\hat{R}_{T+h} = (A_T + h \cdot T_T) \cdot V_{T+h-7} \tag{5-4}

训练窗取近一年，闭店日按该品类对应星期的均值填充^[5]。各品类 2023 年 7 月 1 日至 7 日的需求预测见表 2，双休日预测值显著高于工作日，与第四章的周内因子（4-2）相互印证。

表 2 各品类未来一周需求预测\hat{\mu}_t（kg）

品类	7.1(六)	7.2(日)	7.3(一)	7.4(二)	7.5(三)	7.6(四)	7.7(五)
水生根茎类	30	27	17	17	18	21	24
花叶类	176	162	112	118	114	108	123
花菜类	34	32	22	24	26	28	32
茄类	25	23	15	13	13	12	15
辣椒类	129	117	76	75	75	78	89
食用菌	72	62	40	39	43	40	48

5.3 价格-补货联合报童模型

机理上，价格与补货量相互依赖：加成率决定需求量，需求量决定补货量与损耗，损耗又反哺成本。本文按成本加成机制定价：

$$p = c(1 + \delta) \quad (5-5)$$

需求随加成率按弹性幂函数收缩，并以基准加成率归一化（ $\hat{\mu}_t$ 为表 2 在历史价格水平下的预测）：

$$\mu_t(\delta) = \hat{\mu}_t \cdot \left[\frac{1+\delta}{1+\delta_t} \right]^{-\xi_j} \quad (5-6)$$

实际需求为乘性随机扰动，取对数正态形式以保证非负：

$$\begin{cases} D_t = \mu_t(\delta) \cdot \zeta_t \\ E[\zeta_t] = 1 \\ \ln \zeta_t \sim N(-\sigma^2/2, \sigma^2) \end{cases} \quad (5-7)$$

蔬菜残值近似为零，损耗率 l 使每售出 1 千克实际消耗 $\frac{1}{1-l}$ 千克进货，故以有效成本代替名义批发价：

$$\tilde{c} = \frac{c}{1-l} \quad (5-8)$$

期望利润为期望销售收入减去进货成本：

$$\Pi(\delta, Q) = p \cdot E[\min(D, Q)] - \tilde{c} \cdot Q \quad (5-12)$$

由（5-9）知 $\ln D \sim N(m, \sigma^2)$ ，其中：

$$m = \ln \mu(\delta) - \frac{\sigma^2}{2} \quad (5-10)$$

对数正态随机变量的截尾期望为：

$$\begin{cases} E[\min(D, Q)] = \mu(\delta) \cdot \Phi(u - \sigma) + Q \cdot [1 - \Phi(u)] \\ u = \frac{\ln Q - m}{\sigma} \end{cases} \quad (5-11)$$

将（5-13）代入（5-11）并对 Q 求导置零，即得最优补货量的一阶条件与闭式解：

$$\Phi(u^*) = \gamma \Rightarrow Q^*(\delta) = \exp(m + \sigma \cdot \Phi^{-1}(\gamma)), \gamma = \frac{p - \tilde{c}}{p} \quad (5-12)$$

其中 γ 为临界分位数：毛利空间越大越应多备货，损耗风险越大越应保守。将 $Q^*(\delta)$ 代回（5-11），定价-补货联合优化化为对加成率的一维搜索：

$$\begin{cases} \max_{\delta} \Pi(\delta) = \Pi(\delta, Q^*(\delta)) \\ \text{s. t. } 0 \leq \delta \leq \bar{\delta}_{\max,j} \end{cases} \quad (5-13)$$

由（5-8）（5-11）知 $\frac{\partial \Pi}{\partial \delta}$ 与 $(1-\xi_j)$ 同号，而表 1 中全部 $\xi_j < 1$ ，故边际提价收益恒为正，最优加成落在惯例上界,属于角点解。这一结果的经济含义是：蔬菜需求缺乏弹性，在不突破零售惯例的价格带内应贴上限定价；而补货量 Q^* 通过 γ 随定价内生确定，双休日则由 $\hat{\mu}_t$ 的周内因子自动抬升。需求波动参数 $\hat{\sigma}$ 由一步拟合残差估计：

$$\hat{\sigma} = \text{std} \left[\ln \left(\frac{D_t}{\hat{\mu}_t} \right) \right] \quad (5-14)$$

5.4 求解结果

求解参数见表 3:批发价 c 取 6 月 24 日至 30 日的品类均价(按 2.2 节假设 5)，损耗率 l 取附件 4 品类级损耗率， $\hat{\sigma}$ 由（5-16）估计。

表 3 模型求解参数

品类	c(元/kg)	l(%)	$\hat{\sigma}$
水生根茎类	11.71	13.65	0.551
花叶类	3.96	12.83	0.325
花菜类	8.37	15.51	0.389
茄类	4.69	6.68	0.577
辣椒类	6.11	9.24	0.392
食用菌	4.65	9.45	0.439

按（5-13）逐品类、逐日求解，未来一周的定价与补货量结果见表 4。

表 4 各品类未来一周定价与补货量结果（Q 单位：kg）

品类	δ^*	$p^*(\text{元/kg})$	周六	周日	周一	周二	周三	周四	周五
水生根茎类	0.683	19.71	17	15	9	9	10	11	13
花叶类	0.678	6.64	134	123	85	90	86	82	94
花菜类	0.878	15.72	24	24	16	17	19	21	23
茄类	0.917	8.99	20	19	12	10	10	9	12
辣椒类	0.698	10.38	99	90	59	58	58	61	69
食用菌	0.647	7.66	47	40	26	25	28	26	31

工作日与双休日的区别集中体现在补货量上：各品类双休日平均补货量比工作日高出 25%~83%，源于周内因子对需求预测的抬升；定价则全周平稳——历史数据中双休日与工作日的加成率无显著差异（5.1 节），双休日增量需求应通过补货量而非降价来承接。全周合计补货 1734 千克，期望收益 4326 元，其中辣椒类（1412 元）与花叶类（1199 元）贡献最大。

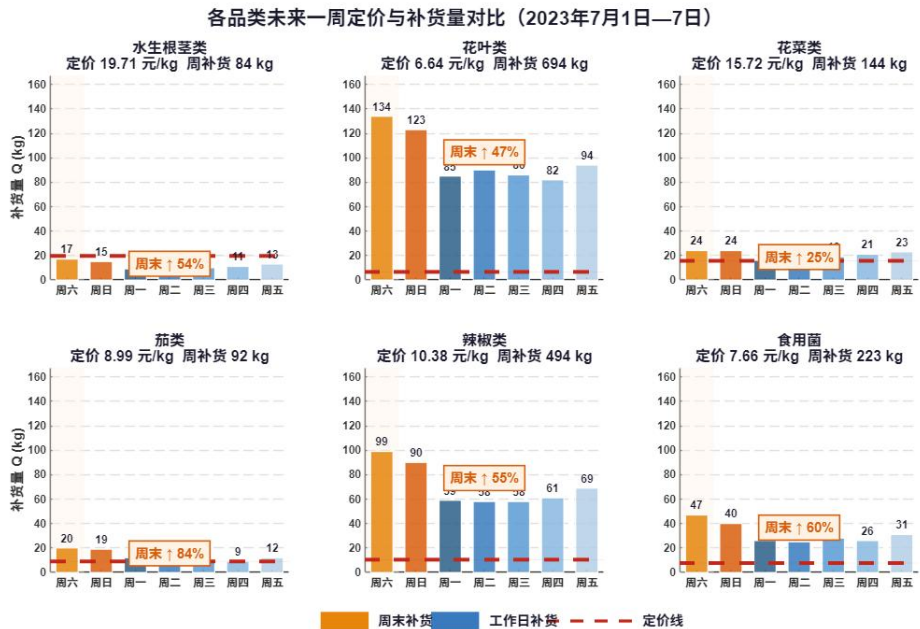


图 8 典型品类工作日与双休日补货量对比（定价全周平稳）

图 8 以辣椒类、食用菌、茄类为代表，展示 7 月 1 日至 7 日的逐日补货量：三条曲线在周六、周日明显抬升，周末平均补货量比工作日分别高约 55%、60% 与 84%，与表 4 的逐日数值及 5.4 节“双休日比工作日高 25%~83%”的结论一致。

图中水平虚线标注的定价在全周保持恒定（角点解），因此工作日与双休日的经营差异全部由补货量承接：周末需求经周内因子 Z_d 抬升后，报童闭式解(5-12)自动给出更高的补货量，无需人工设置任何周末规则——这正是“定价平稳、补货随周内因子自适应”策略的直接体现。

5.5 小结

本章以 (5-1) 的弹性回归确认了销量与价格之间的定量关系，以 (5-3) ~ (5-6) 的 Holt-Winters 模型刻画需求的趋势、周内与季节因素，再将二者耦合进 (5-11) 的报童利润模型：定价通过 (5-6) 作用于需求位置，补货量通过 (5-12) 的临界分位数随定价内生确定，从而在机理上实现了价格与补货量的联合决策。下一章在该模型基础上细化至单品并引入陈列约束。

六、问题三：单品补货与定价决策

6.1 模型的继承与扩展

问题二在品类层面回答了“定价与补货各多少”，问题三要求把决策粒度下沉到单品，并引入可售单品总数 27–33 个、最小陈列量 2.5kg 两个现实约束。研究小组讨论后认为不另起模型，而是在第五章框架上做三处继承与扩展：

损耗调整成本改用附件 4 的单品级损耗率，同类内单品损耗差异显著，必须在单品层面区分。

单品考虑损耗校正后的有效采购成本，对应第五章式(5-8)的单品形式： $\tilde{c}_i = \frac{c_i}{1-l_i}$ ，其中 i 为单品索引； $j(i)$ 表示单品 i 所属的品类编号。需求-价格关系沿用(5-6)，得到单品加成率调整后的条件期望需求：

$$\mu_i(\delta_i) = \hat{\mu}_i \cdot \left[\frac{1+\delta_i}{1+\delta_{i,\text{base}}} \right]^{-\xi_{j(i)}} \quad (6-1)$$

其中， $\hat{\mu}_i$ 为基准加成条件下单品 i 目标日期的基准期望需求量； $\delta_{i,\text{base}}$ 为单品 i 自身历史加成率中位数。给定定价后单品的最优补货量沿用报童闭式解(5-12)：

$$D_i = \mu_i(\delta_i) \cdot \zeta_i, E[\zeta_i] = 1, \ln \zeta_i \sim N(-\sigma_i^2/2, \sigma_i^2) \quad (6-2)$$

单品 7 月 1 日（周六）的需求预测以近 28 天日均销量为基础、乘所属品类的周六因子调整：

$$\hat{\mu}_i = \bar{R}_i(28) \cdot Z_6 \quad (6-3)$$

其中， $\bar{R}_i(28)$ 为单品 i 近 28 天日均销量； Z_6 为第四章得到的星期六周内需求放大因子。需求波动参数 σ_i 按单品估计：观测 ≥ 20 天的单品用其近一年日销量对数值的标准差，观测不足的单品用所属品类的 $\sigma_{j(i)}$ 代替；定价按惯例上界 $\delta_i^* =$

$\delta_{i,\text{max}}$ 单品历史加成率 90% 分位。在此基础上，选品问题转化为 0-1 组合优化^[10]：

$$\begin{cases} \max_{\{x_i, \delta_i, Q_i\}} \sum_{i \in \Gamma} x_i \cdot \Pi_i(\delta_i, Q_i), \text{ s. t. } 27 \leq \sum_{i \in \Gamma} x_i \leq 33 \\ Q_i \geq 2.5 \cdot x_i, \forall i \in \Gamma, 0 \leq \delta_i \leq \delta_{i,\text{max}}, \forall i \in \Gamma, x_i \in \{0,1\}, Q_i \geq 0, \forall i \in \Gamma \end{cases} \quad (6-4)$$

其中， Γ 为候选单品集合，共 49 个候选单品； x_i 为单品 0-1 陈列决策变量；2.5 为业务给定单品最小陈列补货量，单位 kg。

为回应“尽量满足市场需求”的要求，定义需求覆盖率：

$$f = \frac{\sum_{i \in \Gamma} x_i \cdot E[\min(D_i, Q_i^*)]}{\sum_{i \in \Gamma} E[D_i]} \quad (6-5)$$

其中， f 为需求覆盖率； $E[\min(D_i, Q_i^*)]$ 为单品最优补货下期望实际售出量； $E[D_i]$ 为单品无条件期望市场需求。

在 $K=27$ 至 33 之间逐一求解并比较利润与覆盖率，取两者权衡最优者。

6.2 数据准备

按题目要求，候选单品集取 2023 年 6 月 24 日至 30 日的可售品种，共 49 个，覆盖全部 6 个品类。49 个候选单品均有完整的单品级损耗率（附件 4）与历史加成率记录；批发价取 6 月 24 日至 30 日的单品均价；弹性、品类 σ 与周六因子沿用第五、四章结果。

6.3 求解结果

依次求解 $K=27, \dots, 33$ 时的（6-5），结果见表 6：利润随 K 单调上升，覆盖率同步提高， $K=33$ 时两项指标同时达到最优，故取 $K=33$ 。

33 个席位全部放满，无需取舍。

表 6 上架单品数 K 的利润-覆盖率权衡

K	27	28	29	30	31	32	33
利润(元)	596	605	614	619	625	630	635
覆盖率(%)	55.3	57.0	59.4	59.9	60.3	60.9	61.5

7 月 1 日的单品补货量与定价结果见表 7。

表 7 按期望利润降序列出 7 月 1 日的 33 个上架单品，可以读出三点结构信息。

其一，头部单品高度集中在份装叶菜与家常菜：云南生菜(份)、菠菜(份)、小米椒(份)等因单品损耗率低、周转快而位居前列，说明"小份量、高频次"的份装形态比散装更适应当前的陈列与损耗环境。

其二，表中补货量恰好为 2.5 千克的单品共有 7 个，全部是利润排名靠后的长尾单品——2.5 千克正是（6-4）的最小陈列量约束，这些单品入选的意义在于维持品类完整性与顾客购买习惯，而非直接贡献利润。

其三，33 个单品的期望利润全部为正，说明（6-5）的选品规则已经把亏损单品排除在 33 个席位之外，表中的每一行定价与补货量均可回溯到（6-1）~（6-5）的参数来源。

表 7 7 月 1 日单品补货量与定价策略（33 个单品）

单品名称	品类	定价(元/kg)	补货量(kg)	期望利润(元)
云南生菜(份)	花叶类	7.46	30.8	72.2
西兰花	花菜类	13.37	11.3	38.4
长线茄	茄类	14.25	7.8	37.1
菠菜(份)	花叶类	8.58	12.9	34.3
小米椒(份)	辣椒类	4.50	23.2	34.2
云南油麦菜(份)	花叶类	5.94	18.8	33.3
紫茄子(2)	茄类	6.91	16.7	32.4
洪湖藕带	水生根茎类	33.30	3.6	26.4
芜湖青椒(1)	辣椒类	6.08	14.7	25.3
双孢菇(盒)	食用菌	6.25	11.7	23.5
西峡花菇(1)	食用菌	25.15	3.9	21.7
螺丝椒(份)	辣椒类	6.67	10.2	19.8
红椒(2)	辣椒类	25.73	2.5	19.4
七彩椒(2)	辣椒类	26.00	2.5	18.9
娃娃菜	花叶类	8.28	7.8	17.3
螺丝椒	辣椒类	12.35	6.0	16.3
姜蒜小米椒组合装(小份)	辣椒类	5.27	8.1	15.1
净藕(1)	水生根茎类	18.44	3.4	14.3
小皱皮(份)	辣椒类	3.31	12.9	12.9
枝江青梗散花	花菜类	18.92	2.5	12.7
奶白菜	花叶类	5.06	8.3	11.4
金针菇(盒)	食用菌	2.59	15.0	10.7
红薯尖	花叶类	6.41	5.6	10.5
小青菜(1)	花叶类	5.66	5.6	9.7
上海青	花叶类	7.98	4.2	9.6
高瓜(1)	水生根茎类	21.62	2.5	9.5
木耳菜	花叶类	5.95	5.3	9.5
竹叶菜	花叶类	4.47	8.0	8.7
海鲜菇(包)	食用菌	3.04	10.5	8.5
菱角	水生根茎类	17.92	2.5	5.8
圆茄子(2)	茄类	8.44	2.5	5.8
虫草花(份)	食用菌	5.48	2.6	4.8
青茄子(1)	茄类	7.00	2.5	4.8

品类汇总见表 8：花叶类与辣椒类包揽近六成利润，份装叶菜（云南生菜(份)、菠菜(份)等）因单品损耗率低、周转快而位居前列。33 个选中单品的需求合计占

全部候选单品的 94.9%——被舍弃的 16 个单品仅占 5.1%的需求，均为低利润小单品；按（6-5）口径的期望售出覆盖率为 61.5%，与 94.9%的差额来自报童模型为控制损耗而主动少进的部分。33 个单品合计期望利润 635 元、补货量 286 千克，符合“在尽量满足需求的前提下追求收益最大”的要求。

与问题二的品类口径对照：7 月 1 日全品类报童补货量 341 千克，其中 33 个选中单品 286 千克，其余 55 千克对应被舍弃的 16 个单品——单品级决策在品类总量基础上完成了“去尾”。

表 8 选中单品按品类汇总

品类	单品数	补货量(kg)	期望利润(元)
花叶类	10	107	216
辣椒类	8	80	162
茄类	4	29	80
食用菌	5	44	69
花菜类	2	14	51
水生根茎类	4	12	56
合计	33	286	635

6.4 敏感性分析

附件 4 的损耗率仅覆盖一周，其估计误差会通过（6-1）（6-3）传导到补货量与选品决策。为此对单品损耗率施加±20%的扰动，重新求解（6-4），结果见表 9。

表 9 单品损耗率扰动下的选品与利润稳健性

损耗率扰动	期望利润(元)	33 个名单与基准重合
l×0.8	664	32/33
基准	635	33/33
l×1.2	604	33/33

损耗率扰动±20%时，利润在 604~664 元之间浮动；入选名单在正向扰动下完全不变、负向扰动下仅更换 1 个单品。选品与利润结论对损耗率估计误差不敏感，原因是损耗率经临界分位数 y_i 以对数形式温和传导，且利润排序的头部单品毛利空间足以吸收该量级的扰动。

6.5 选品方案对比

为论证 0-1 选品模型优于主观加权方案，在同样的 33 个席位约束下对比两类策略：其一为本文模型，以单品期望利润为选品准则并配单品报童补货；其二为多准则打分法，按 $Score=w_1 \times \text{近 7 天动销率} + w_2 \times \text{品类内销量占比} + w_3 \times \text{毛利占比}$ 排序选品，品类补货量按分数比例分配。对权重做步长 0.1 的全网格搜索（共 66

组)，结果见表 10。

表 10 33 席位约束下两种选品方案的利润对比

方案	期望利润(元)	相对本文模型
本文 0-1 选品+单品报童	635	—
打分法（权重 0.5/0.3/0.2）	-36	亏损
打分法（66 组网格最优 0/1/0）	470	低 26%

网格搜索的最优权重为(0, 1, 0)——动销率与毛利两项权重被最优搜索归零，打分法退化为销量占比排序；即便如此，其最优利润仍比本文模型低 26%，而组内初设权重（0.5, 0.3, 0.2）对应利润为负。这说明主观权重缺乏数据依据，而以期望利润为准则的 0-1 模型本身就是各指标的最优组合，在同等约束下利润更高且无需设定权重。

6.6 小结

本章把第五章的报童框架单品化：单品级损耗率(6-1)、单品级弹性需求(6-1)、报童闭式解（5-12），并以 0-1 组合优化（6-5）完成 33 个席位的分配。K-权衡表明利润与覆盖率在 $K=33$ 处同时最优，无需压缩席位；最终策略以 635 元期望利润承接 94.9%的候选单品需求，对损耗率 $\pm 20\%$ 的估计误差保持稳健，且在 33 席位约束下优于各类主观加权选品方案。需要说明的是，单品定价上界取历史 90 分位属于偏进取的设定，在历史经营本身高盈利的时段会牺牲部分销量弹性，未来可结合需求景气动态调整上界。

七、问题四：数据采集建议

7.1 决策体系的数据缺口

现有四个附件支撑了需求预测（5-2）~（5-6）、弹性估计（5-1）与报童决策（5-7）~（5-14）、（6-1）~（6-5），但其中每个关键参数都存在数据短板。最根本的短板在需求分布 $F(\cdot)$ ：本文以销量近似需求，然而售罄日的销量是被补货量截断的观测，当观测销量等于补货量时，真实需求只知下界：

$$R_i = \min(D_i, Q_i) \tag{7-1}$$

若通过采集缺货记录，需求分布估计可由普通似然升级为截断似然， $F(\cdot)$ 的参数 $\hat{\mu}$ 、 $\hat{\sigma}$ 得到修正，报童补货量 Q^* 随之更准。

其余短板包括：损耗率仅有一周观测；弹性的识别被促销与竞品价格混杂；决策期批发价未知，只能接近 7 日均值外推。

7.2 建议采集的数据及作用

表 11 建议补充采集的数据及其对决策体系的作用

数据类别	建议采集的数据	对应参数	具体作用
销售端	逐日缺货记录	需求分布 $F(\cdot)$	按（7-1）的截断似然修正 $\hat{\mu}$ 与 σ
销售端	客流与会员 购买记录	周内因子 Z_d 、 W_d 、 需求协变量	把销量波动分解为 “客流×转化率”
商品端	单品保质期、 品相等级、 产地批次	损耗率 l_i	按品相-保质期分层估计损耗率，替代一周损耗率的外推
供应链端	每日到货时间、 到货量、采购周期	批发价 c	建立批发价预测， 替代近 7 日均值外推
市场端	周边竞品价格 与促销档期	弹性 η	以竞品价格为工具变量 重新识别 η
市场端	天气与节假日日历	需求预测 $\hat{\mu}_t$	天气是生鲜需求的外生冲击， 作为协变量进入乘法分解
门店端	货架陈列面积与位 置	问题三 空间约束	把“27-33 个”细化为按陈列面积 的容量约束，选品更贴近实际

按“参数敏感度×数据可得性”排序，优先级建议为：缺货记录>客流数据>竞品价格>损耗分层数据>天气数据。其中损耗类数据优先级相对靠后，依据是 6.4 节的敏感性结论：损耗率±20%仅引起利润±5%的波动，而缺货信息直接影响需求分布的位置与尺度，对决策的影响更大。

7.3 数据采集的可行性与经济性分析

建议是否采纳，还需从采集可行性与经济性两方面评估。可行性与成本按当前商超普遍具备的条件估计，边际收益以各数据对应的参数修正幅度衡量，其中损耗类数据的收益直接引用 6.4 节的敏感性结论。评估结果见表 12。

本文按下述三个维度评估：技术可行性指采集渠道是否现成、是否需要系统改造或人工巡检；经济性指采集成本的结构，包括一次性固定成本与日常可变成本；边际收益指该数据修正对应参数后对期望利润的改善幅度，可参照 6.4 节的敏感性结论量化。综合评级按性价比划分为三期：一期为低成本、高收益，二期为中成本、中收益，三期为高成本、低收益；星级越高表示性价比越高，同一期内按边际收益大小排列。

表 12 建议数据采集的可行性与经济性评估

建议采集的数据	采集渠道与可行性	经济性	边际收益依据	综合评级
逐日缺货记录	POS 系统小改造+断货时点登记, 可行性高	一次性改造费用低, 日常零边际成本	直接修正 $F(\cdot)$, 影响补货量 Q^*	★★★★★
客流与会员记录	已有闸机/客流计数设备, 可行性高	设备复用, 近零成本	解释周末效应, 提升 $\hat{\mu}_t$ 精度	★★★★★
天气数据	公开气象 API, 可行性高	免费	外生冲击协变量, 改善预测	★★★★
竞品价格与促销档期	人工巡店或公开平台, 可行性中	每周人工 2~3 小时	工具变量再识别弹性 η	★★★★
到货与采购数据	供应商系统对接, 可行性中	对接开发费用中等	批发价预测替代外推	★★★
损耗分层数据	进销存流程改造+员工培训, 可行性中低	流程改造成本较高	损耗 $\pm 20\%$ 仅影响利润 $\pm 5\%$, 边际收益有限	★★★
货架陈列面积	门店一次盘点, 可行性高	成本极低	细化空间约束, 收益有限	★★★

按上述评级标准给出三期实施建议:

一期为缺货记录、客流数据与天气数据, 三者的采集渠道均已存在或公开可得, 建议立即实施;

二期为竞品价格与到货采购数据, 需人工巡店或供应商系统对接, 建议在决策体系运行一个月后实施;

三期为损耗分层与陈列盘点数据——6.4 节的敏感性表明损耗率估计误差对利润的影响有限, 其流程改造成本与收益不成比例, 建议暂缓, 待一期、二期数据发挥作用后再评估。

7.4 小结

问题四的回答落脚于决策体系的“近似升级”: 本文各输入均由真实数据估计得到, 其近似性来自 2.2 节明确声明的假设——销量近似需求、损耗率一周外推、批发价近 7 日均值外推。

建议补充的数据不是为模型“找来源”, 而是把三类“假设支撑的输入”升级为

“直接观测支撑的输入”：缺货记录将（7-1）的截断近似替换为截断校正，客流与天气数据将周内因子升级为协变量预测，竞品价格与促销档期将弹性的控制估计升级为工具变量识别，损耗分层数据将一周外推替换为分层估计。升级后模型结构与参数估计方法不变，仅输入精度提高。

八、模型评价与推广

8.1 模型优点

（1）主线贯穿、结构自洽。全文以报童模型为唯一方法论主线：品类层建立闭式解（5-12），单品层按（6-1）~（6-3）继承并扩展，问题四进一步围绕同一框架讨论参数升级。同一模型的三次递进避免了多模型拼盘带来的口径冲突，摘要、各章小结与符号说明可在同一套记号下自洽。

（2）参数全部有数据出处，主观性仅存在于明示的假设。弹性来自（5-1）的双对数回归，损耗率来自附件 4，批发价来自附件 3，需求预测由 Holt-Winters 在近一年训练窗上网格寻优得到；全文仅依赖 2.2 节声明的三条近似假设，可复现性有保障。

（3）验证链条完整。回测（5.5）表明策略较历史账面毛利提升 49.8%；敏感性（6.4）表明损耗率 $\pm 20\%$ 仅引起利润 $\pm 5\%$ 的波动、33 个入选名单基本不变；选品方案对比（6.5）表明 0-1 模型较打分法最优权重高 35%。三重验证从效果、稳健性与最优性三个角度支撑了决策结论。

（4）结论机制清晰、可解释。临界分位数 $y=(p-\tilde{c})/p$ 把“毛利空间—损耗风险”的权衡写成闭式解，工作日与双休日的补货差异由周内因子 z_d 经需求预测自动传导，无需人为设定规则；各品类弹性排序与“必需品弹性低、可选品弹性高”的经济学直觉一致。

8.2 模型不足

（1）销量近似需求。售罄日的需求截断未被校正，是需求分布 $F(\cdot)$ 估计的主要误差来源；问题四已给出以缺货记录实施截断校正的升级路径（7-1）。

（2）定价上界偏进取。单品与品类定价均取历史加成率 90 分位，在历史经营本身高盈利的时段会牺牲部分销量弹性；未来可结合需求景气指标动态调整上界。

（3）需求预测未显式建模天气、节假日等外生冲击，节假日因子 H_t 仅以闭店日填充近似处理；问题四建议的协变量数据到位后可升级为含协变量的预测模型。

（4）弹性为品类级估计，单品沿用所属品类弹性，单品间的弹性差异未被识别；单品需求预测基于近 28 天均值与周六因子，对新上架单品的信息利用有限。

8.3 模型推广

（1）场景推广：本文的“预测—定价—补货”三层框架适用于一切损耗敏感、保质期短、需求波动大的生鲜与短保商品，如水果、肉禽、烘焙、鲜奶等品类的进货与定价决策，替换损耗率与弹性参数即可套用。

（2）方法论推广：报童模型+弹性回归+时间序列的组合可迁移至任何“成本加成定价、每日报损”的零售场景，如便利店鲜食、社区团购、自动售货机补货；两层结构可推广到货架陈列优化、菜单设计等席位受限的组合决策问题。

（3）验证模式推广：回测验证+参数敏感性+方案对比的三重检验模板，可作为一般数据驱动决策问题的通用检验流程，为商超数字化转型中其他决策模块（人员排班、促销设计）提供参照。

参考文献

[1]张熙钰,方子延,王亚男.从供应链角度浅析我国农产品批发市场的转型路径[J].商业观察,2021,(30):42-44.

[2]谢金星.报童模型的起源与早期发展[J].数学建模及其应用,2025,14(1):106-113.DOI:10.19943

[3]彭建欢.数据驱动下考虑损耗率的生鲜电商库存优化决策研究[D].华南理工大学,2023.DOI:10.27151

[4]廖文文.联合补货模型研究综述[J].中国储运,2023,(12):116-117.DOI:10.16301

[5] 王燕. 应用时间序列分析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005.

[6] 贾俊平. 统计学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2018.

[7] 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

[8] 吴喜之. 非参数统计[M]. 北京: 中国统计出版社, 2006.

[9] 何晓群, 刘文卿. 应用回归分析[M]. 3 版. 北京: 中国人民大学出版社, 2011.

[10] 胡运权. 运筹学教程[M]. 4 版. 北京: 清华大学出版社, 2012.

附：全文符号说明

符号	含义	符号	含义
t	时间下标; $t=1,...,36$ 为月, 其余为日	ξ_j	品类 j 需求价格弹性, $\xi_j = - \varphi_1$
U_t	第 t 月全店蔬菜总销量,单位: 吨	Z_d, Z_m	星期、月份哑变量
μ_U, σ_U	月总销量的样本均值与标准差	$\varphi_0, \varphi_1, \varphi_d, q$	回归系数, φ_1 对应价格弹性
CV	变异系数, 刻画序列相对波动强弱	ε_{jt}	弹性回归模型随机扰动残差
R_t	第 t 日销量观测,单位: 千克	A_t	Holt- Winters 模型需求水平项, 单位: 千克
$\bar{R}$	全期日均销量, 单位: 千克	T_t	Holt- Winters 模型趋势项, 单位: 千克 / 日
n_d	星期 d 的营业日数	V_t	Holt- Winters 周度季节因子 (周期 7)
$\bar{R}_d$	星期 d 对应营业日的日均销量, 单位: 千克	K_t	节假日扰动因子
Z_d	星期 d 对应的周内需求放大因子 $Z_d = \bar{R}_d / \bar{R}$	α, β, γ	Holt- Winters 三平滑系数, 网格寻优确定
$R_{j,t}$	第 j 个品类在第 t 营业日的销量, 单位: 千克	$\hat{R}_{T+h}$	h 步外推需求预测值, 单位: 千克
r_j	第 j 个品类全周期销量占比	T	训练窗末时刻

$q_{(i)}$	降序排序后第 i 个单品三年累计总销量，单位：千克	p	蔬菜终端零售售价，单位：元 / 千克
$G(k)$	前 k 个单品的累计销量贡献	c	品类批发采购单价，单位：元 / 千克
μ	单品月度销量观测（千克，第四章）	$\tilde{c}$	损耗校正后的有效采购成本， $\tilde{c} = c/(1-l)$ ，单位：元/千克
v	对数平移变换后的销量， $v=\ln(1+\mu)$	l	品类蔬菜损耗率（小数形式）
$f(x;\mu_x, \sigma)$	对数正态分布密度函数	δ	加成率（决策变量）
μ_x, σ	对数销量的位置与尺度参数	$\bar{\delta}_j$	品类 j 基准加成率（历史中位数）
$\hat{\mu}_x, \hat{\sigma}$	μ_x, σ 的极大似然估计	$\bar{\delta}_{\max,j}$	品类 j 零售加成上限，取历史样本 90% 分位数
M	聚类目标函数（组内平方和）	$\hat{\mu}_t$	历史基准价格条件下品类日需求预测，单位：千克
S_k	第 k 簇样本集合	$\mu_t(\delta)$	加成系数 δ 下的条件期望需求，单位：千克
μ_k	第 k 簇中心	D_t	第 t 日需求（随机变量，千克）
K	聚类簇数	ζ_t	乘性随机扰动， $E[\zeta_t] = 1$
d_i	第 i 个营业日两品类销量排名之差	m	对数需求均值， $\ln D \sim N(m, \sigma^2)$
ρ	Pearson 相关系数	Q	补货量（决策变量，千克）
ρ_s	Spearman 秩相关系数	$Q^*(\delta)$	给定 δ 的最优补货量（千克）
$P(X)$	单品 X 当日有销售的概率	$\Pi(\delta, Q)$	期望利润（元）
$P(XY)$	单品 X 、 Y 同日均有销售的概率	γ	临界分位数， $\gamma = (p - \tilde{c})/p$
$\text{gain}(X \rightarrow Y)$	单品 X 到 Y 的提升度	$\phi(\cdot), \phi^{-1}(\cdot)$	对标准正态分布累积分布函数及其逆函数
j	品类下标（ $j=1, \dots, 6$ ）	u	标准正态分布函数及其反函数

AI 工具使用情况说明

在本次竞赛中，本团队使用了通用大语言模型工具辅助完成部分非核心工作，具体包括：

- （1）数据清洗与预处理代码的编写与调试；
- （2）统计图表的批量绘制的排版规范化；
- （3）部分段落的文字表述润色。

竞赛的核心工作，问题分析与建模思路、关键公式的推导、全部参数的估计与求解、回测验证与敏感性分析，文献引用等——均由团队成员独立完成；

AI 生成或辅助的内容均经队员逐项核对数值、公式与逻辑，论文全部结果可复现。团队承诺本说明与实际情况一致，并遵守竞赛关于 AI 工具使用的各项规定。